
Pregunta

- a) (0,75 punts) Escriu les equacions paramètriques i general del pla π que passa pel punt $P(1, 2, -1)$ i té vectors directors $\vec{u} = (1, 0, 2)$ i $\vec{v} = (0, 1, -1)$.

Solució. Paramètriques:
$$\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 + \mu \\ z = -1 + 2\lambda - \mu \end{cases}$$

General: $\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z+1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -2(x-1) + (y-2) + (z+1) = 0$, és a dir, $\pi: 2x - y - z - 1 = 0$.

- b) (1 punt) Troba el valor de m perquè el pla $mx + 2y - z + 3 = 0$ passi pel punt $Q(2, -1, 5)$. Per aquest valor, troba els punts on el pla talla els eixos de coordenades.

Solució. $2m - 2 - 5 + 3 = 0$, $m = 2$. El pla és $2x + 2y - z + 3 = 0$.

Talls: amb OX , $2x + 3 = 0$, $(-\frac{3}{2}, 0, 0)$; amb OY , $(0, -\frac{3}{2}, 0)$; amb OZ , $-z + 3 = 0$, $(0, 0, 3)$.

- c) (0,75 punts) Troba l'equació del pla que passa per l'origen i és perpendicular a la recta
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = 3 \end{cases}$$

Solució. El vector director de la recta, $(2, -1, 0)$, és normal al pla: $2x - y + D = 0$, i com que passa per l'origen, $D = 0$. El pla és $2x - y = 0$.